

Software para la Automatización de Procesos de Programas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo conforme a la Norma Técnica de Seguridad 009

Leonardo Achá Boiano

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

26 de junio de 2024



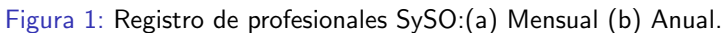
Antecedentes I

Morant et al. (2011) concluye que la mayoría de las leyes y regulaciones existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo no se aplican debido a dos razones principales:

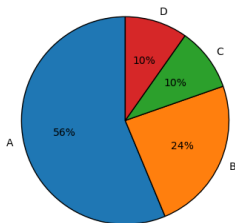
- Obstáculos externos (como condiciones materiales, culturales y de acceso).
- Las entidades encargadas no disponen de las estructuras y recursos necesarios para supervisar su cumplimiento y sancionar las infracciones.

Mediante la Resolución Ministerial N° 1411/18, el 27 de diciembre de 2018, el Ministerio de Trabajo aprueba la Norma Técnica de Seguridad NTS-009/18.

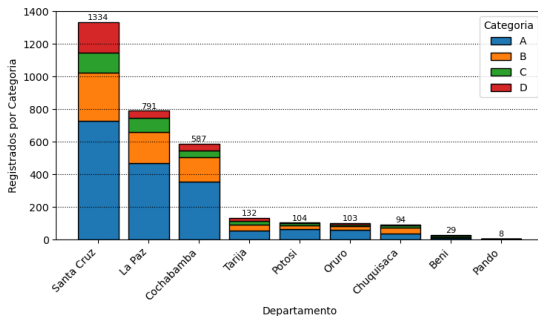
◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 3/25



Antecedentes III



(a)



(b)

Figura 2: Profesionales SST activos:
Distribución de categorías (a) porcentual (b) por departamento.

Antecedentes IV

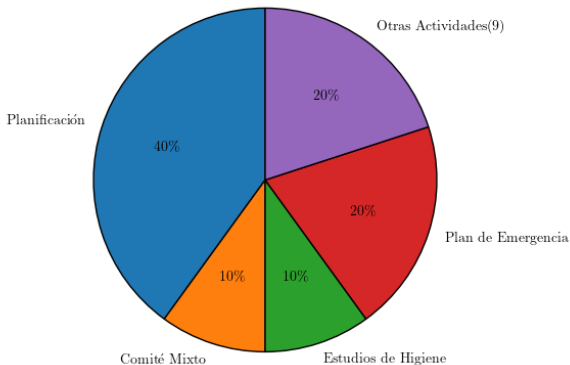


Figura 3: Distribución porcentual de tiempo en la elaboración de las secciones del Contenido Técnico de un PGSST. Elaboración propia a partir de entrevista.

Antecedentes V

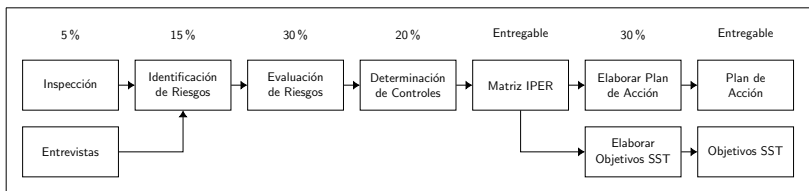


Figura 4: Distribución de tiempo en el proceso de desarrollo del punto cuatro “Planificación” de acuerdo al contenido técnico de un PGSST solicitado por la NTS-009/23.

Arbol de Problemas

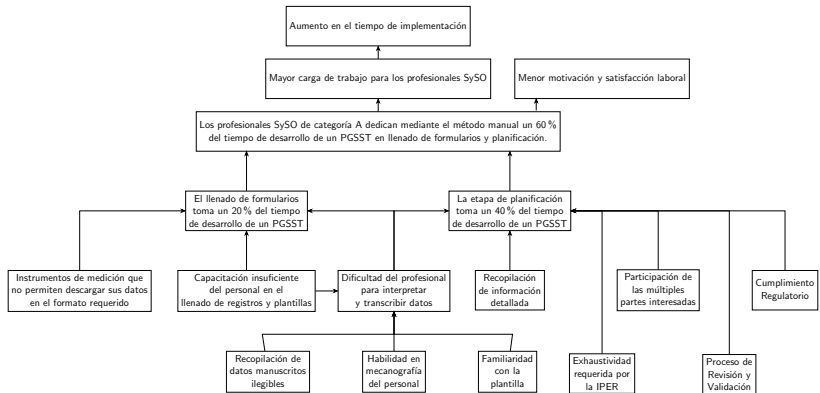


Figura 5: Árbol de problemas y objetivos. Fuente: Elaborado por el Autor.

Definición del Problema

Los profesionales SySO de categoría A dedican mediante el método manual un 60 % del tiempo total de desarrollo de un PGSST en llenado de formularios y planificación.

Objetivos I

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de software basado en transformadores multimodales para disminución del tiempo que los profesionales SySO de categoría A invierten en la planificación y el llenado de formularios al elaborar un PGSST.

Objetivos específicos

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del proceso de desarrollo de los documentos requeridos por la NTS-009/23.
- Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo la estructura general, los componentes principales y las tecnologías a utilizar.
- Implementar sistema de generación de procesamiento de entradas multimodales, matrices IPER, planes de acción y llenado de formularios siguiendo la metodología PXP.
- Verificar la reducción del tiempo de trabajo mediante la implantación del software.

Justificación

Justificación legal

Al disminuir el tiempo de desarrollo de los programas se facilita el cumplimiento de la normativa.

Justificación tecnológica

El proyecto propone un avance en la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen el tiempo y la eficiencia en la elaboración de los PGSST.

Justificación social

Los profesionales SySO de categoría A son los beneficiados directamente por este sistema. Se espera la reducción del tiempo invertido en tareas administrativas les permitirá enfocar sus esfuerzos en actividades que aportan mayor valor a la seguridad y salud de los trabajadores.

Delimitación I

Límites

- Los documentos del software se ajustan a los requisitos técnicos de NTS-009/23.
- Contenido del software conforme a ISO 45001:2018 para seguridad y salud laboral.
- ISO 25000:2014 guía la evaluación del producto de software.
- La aplicación requiere conexión a internet para su uso.
- El software no contará con herramientas especializadas en la automatización de los estudios de higiene. Se limitará a plantillas para rellenar y automatizar el análisis de los datos recolectados por profesional habilitado.

Delimitación II

Las exclusiones del proyecto son las siguientes:

- No se implementarán módulos de audio, inteligencia artificial, interfaz de usuario y entrada desde cero; se utilizarán bibliotecas open-source disponibles.
- No se implementarán módulos dirigidos a capacitar trabajadores en el llenado de registros o plantillas generadas.
- El proyecto no estará dirigido a empresas o sectores que requieran normativa o procedimientos particulares, como es el caso de la industria petrolera.

Delimitación III

Alcances

- Desarrollo de un prototipo funcional del software propuesto.
- Documentación de la investigación de las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo del software final.
- Presentación de los siguientes diagramas: diagrama UML estructural de clases del sistema, diagrama de cadena de procesamiento de datos y diagrama entidad-relación de la base de datos.
- Documentación del desarrollo del software, que incluirá los detalles del desarrollo de un PGSST y un manual de usuario.
- Realización de pruebas del prototipo del sistema en colaboración con 5 profesionales.

Metodología de Desarrollo de Software

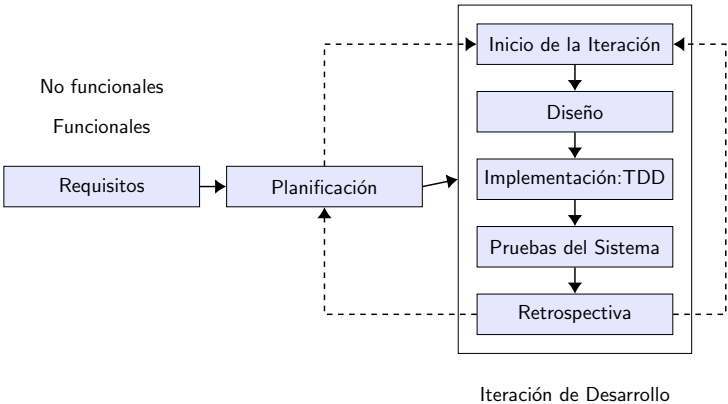


Figura 6: Proceso de desarrollo bajo la metodología PXP.

Elaboración propia a partir de “*Personal Extreme Programming—An Agile Process for Autonomous Developers*” (2009).

Transformadores

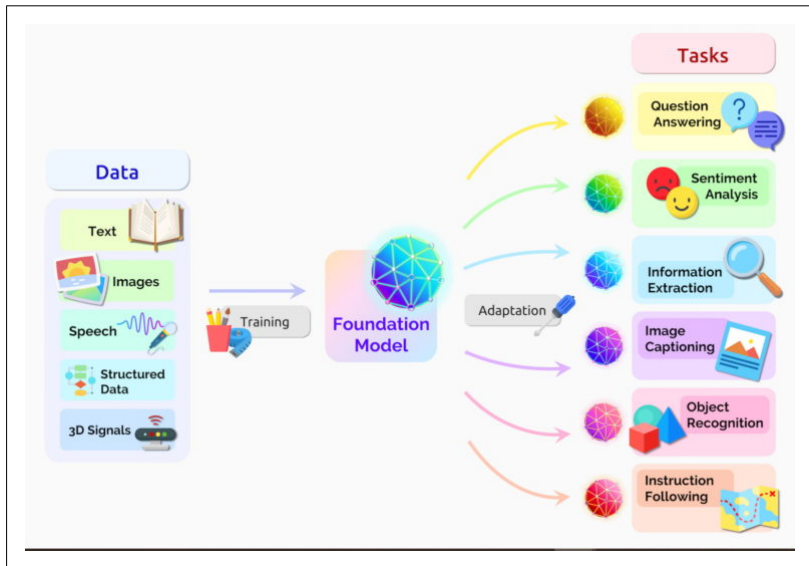


Figura 7: Transformadores como modelos de base.

Analisis de Requisitos I

Tabla 1: Tabla de Requerimientos Funcionales

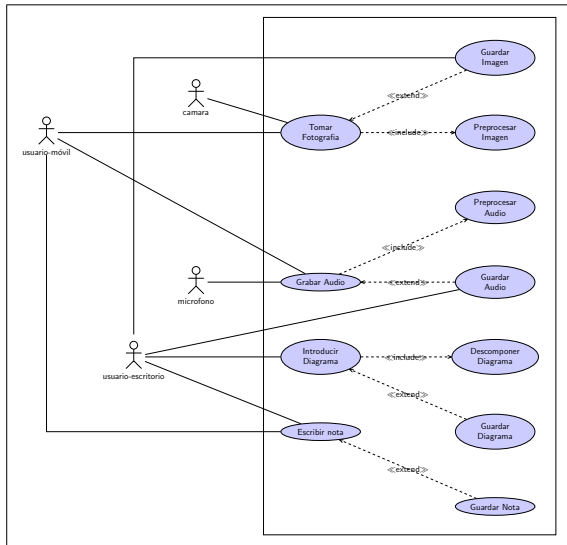
Requisito	Prioridad	Justificación
Entrada de Imágenes	Alta	Integración del registro fotográfico en la identificación de peligros.
Entrada de Audio	Alta	Integración entrevistas en la identificación de peligro.
Entrada de Texto	Alta	Integración de las observaciones del profesional al análisis.
Generación de Matriz IPER	Alta	Necesario para la identificación y evaluación de riesgos según la normativa.
Generación de Plan de Acción	Alta	Permite la creación de planes de acción basados en los resultados de la matriz IPER.
Llenado de Formularios	Alta	Disminución del tiempo perdido en trabajos administrativos.
Interfaz Intuitiva	Media	Facilita la adopción y uso del software por parte de los profesionales SySO.
Verificación de Contenido Generado	Media	Facilitar la capacidad del usuario de eliminar o modificar el contenido generado.
Manejo de Plantillas	Media	Asegura la uniformidad y facilita el llenado de documentos estándar.
Control de Acceso	Media	Protege los datos y asegura que solo usuarios autorizados accedan a la información sensible.
Interoperatividad a través de APIs	Baja	Permite a sistemas externos interactuar con los datos y funciones del software.

Analisis de Requisitos II

Tabla 2: Tabla de Requerimientos No Funcionales

Requisito	Prioridad	Justificación
Escalabilidad	Alta	Permite al sistema manejar un creciente número de usuarios y datos sin pérdida de rendimiento.
Usabilidad	Alta	Importante para la adopción por parte de usuarios con poca experiencia en tecnología.
Protección de Datos	Alta	Es esencial para garantizar la seguridad de los datos sensibles y cumplir con normativas.
Documentación	Media	Ayuda a los usuarios a entender y utilizar el software correctamente.
Modularidad	Media	Facilita las actualizaciones y el mantenimiento del sistema, asegurando su funcionamiento.
Interoperabilidad	Media	Permite la integración con otros sistemas y herramientas utilizadas en SySO.
Multiplataforma	Media	Asegura que el software funcione en diferentes sistemas operativos y dispositivos.

Casos de Uso I



Casos de Uso II

Figura 8: Caso de Uso: Entrada de Información.

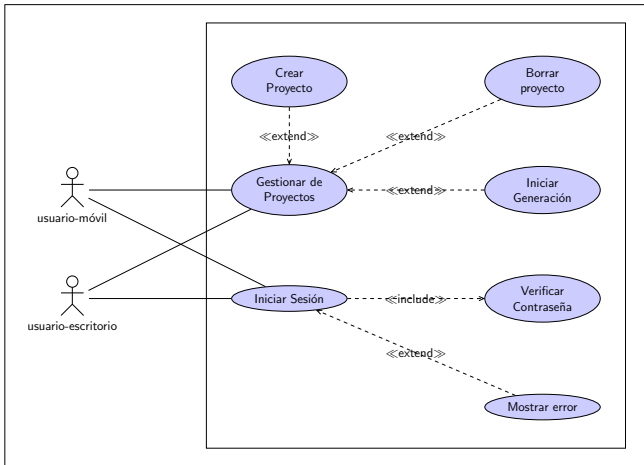


Figura 9: Caso de Uso: Gestión de Proyectos.

Arquitectura Propuesta II

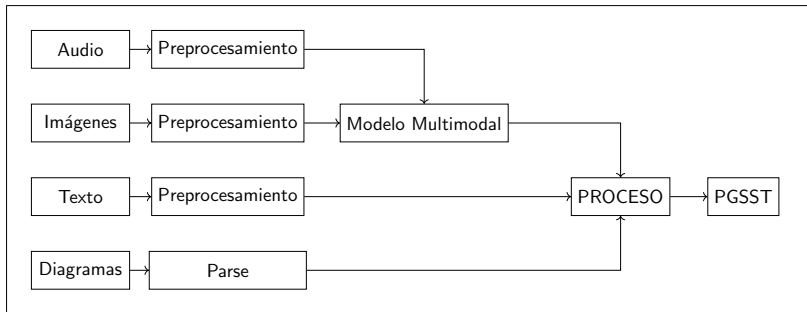


Figura 11: Cadena de Procesamiento de Datos.

Arquitectura Propuesta III

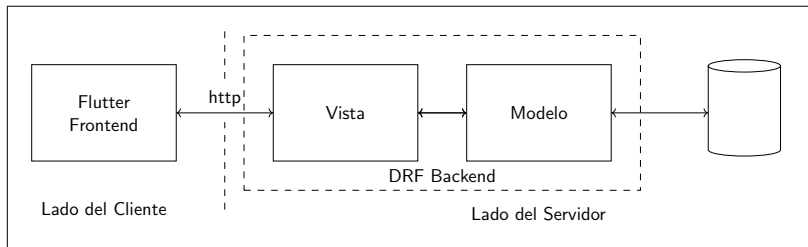


Figura 12: Propuesta de Arquitectura Cliente-Servidor.

Arquitectura Propuesta IV

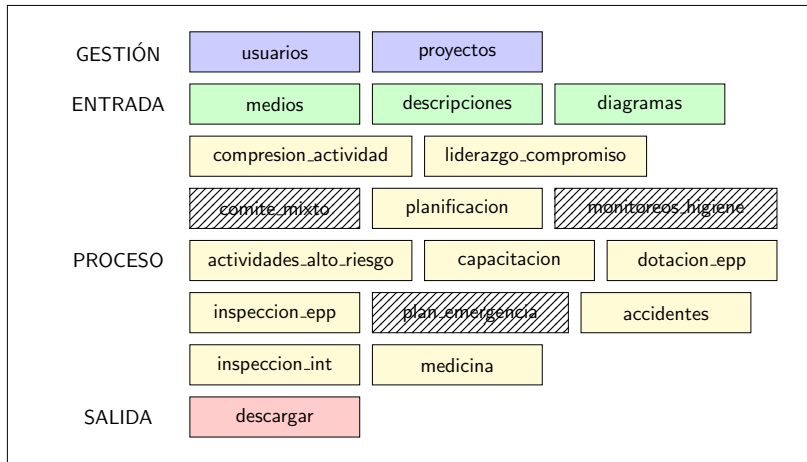


Figura 13: Propuesta de Arquitectura a nivel de módulos de la aplicación.

Analisis de Costos

Tabla 3: Inversión Total Inicial

Concepto	Costo (Bs)
Costo de Desarrollo	52,560.00
Costos de Infraestructura	2,224.06
Computadora para desarrollo	-
Total	54,784.06

Cronograma del Proyecto

Tabla 4: Cronograma del proyecto.

Etapas	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Días
Def. Requisitos		01/02/2024	10/05/2024	52
	Entrega Marco Referencial	15/03/2024		1
	Entrega de avance	03/05/2024		1
	Defensa	10/05/2024		1
Planificación		15/03/2024	26/06/2024	104
	Entrega de avance	24/05/2024		1
	Entrega de perfil	07/06/2024		1
	Defensa	26/06/2024		1
Desarrollo		01/07/2024	22/09/2024	84
	Frontend	01/07/2024	21/07/2024	21
	IPER	22/07/2024	11/08/2024	21
	Procesos Complementarios	12/08/2024	01/09/2024	21
	Módulos Complementarios	02/09/2024	22/09/2024	21
Cierre		23/09/2024	23/10/2024	31
	Preparación de Documentación	23/09/2024	30/09/2024	8
	Capacitación de Usuarios	01/10/2024	08/10/2024	8
	Monitoreo Inicial y Ajustes	09/10/2024	16/10/2024	8
	Pruebas con Usuarios	16/10/2024	23/10/2024	8